

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004204 - Física II

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004204 - Física II
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Berta Garcia Fernandez		berta.garcia@upm.es	Sin horario.
Alvaro Sanchez De Medina Garrido		alvaro.sanchezdemedina@u pm.es	Sin horario.
Angel Garcia Botella (Coordinador/a)		angel.garciab@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CT2 - Resolución de Problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA3 - RA246 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conceptos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RA311 - Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas.

RA312 - Identificar los elementos esenciales de un fenómeno físico, construir o modificar un modelo que permita describirlo, realizar predicciones y comprobar la validez del mismo.

RA313 - Realizar experimentos de manera independiente describiendo, analizando y evaluando críticamente los resultados.

RA314 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Oscilaciones y ondas
2. Interacción eléctrica
3. Corriente eléctrica
4. Interacción magnética
5. Campos electromagnéticos y radiación electromagnética
6. Introducción a la óptica
7. Fotometría y radiación solar
8. 1er y 2º principio de la termodinámica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teórica + práctica T1 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase teórica + práctica T1 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase teórica + práctica T1 + T2 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase teórica + práctica T2 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase teórica + práctica T2 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase teórica + práctica T3 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase teórica + práctica T3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica ondas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Clase teórica + práctica T3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica corriente electrica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Clase teórica + práctica T4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Primer examen parcial Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Clase teórica + práctica T4 + T5 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clase teórica + práctica T5 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase teórica + práctica T6 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Clase teórica + práctica T6 + T7 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Clase teórica + práctica T7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica campo magnetico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Clase teórica + práctica T8 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Clase teórica + práctica T8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Segundo examen parcial Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Examen final junio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primer examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG01 CT2 CE 1.5
16	Segundo examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CE 1.5 CG01 CT2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final junio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG01 CT2 CE 1.5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG01 CT2 CE 1.5

7.2. Criterios de evaluación

La calificación final se centra en la evaluación del trabajo desarrollado por el alumno. Se empleará como método de evaluación, la evaluación continua, con 2 exámenes liberatorios de materia, el primer examen incluye oscilaciones, ondas, campo eléctrico y corriente eléctrica (temas del 1 al 3), el segundo examen parcial incluye, campo magnético, ondas electromagnéticas, óptica y termodinámica (temas del 4 al 8). El proceso de evaluación incluye dos exámenes finales, junio y julio, en los que el alumno se examinará de las partes de la asignatura no superadas durante la evaluación continua. Durante el curso se programarán prácticas de laboratorio, los alumnos que completen dicha actividad obtendrán 0,5 puntos sobre 10, en la calificación final. Los criterios de calificación serán los siguientes:

- Suspenso
- Aprobado 50% - 70%
- Notable 70% - 85%
- Sobresaliente 85% -95%
- Matrícula de Honor > 95%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Página web asignatura	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO